پلن کامل سیستم اعلان‌ها (نوتیف داخل سایت، ایمیل، پیامک) — پروژه Martest

نسخه: ۱.۰ (پیش از پیاده‌سازی)

تاریخ تدوین: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱۰ اوت ۲۰۲۶)

وضعیت: پلن نهایی، آماده برای پیاده‌سازی مرحله‌به‌مرحله

مبتنی بر بررسی کد فعلی ریپازیتوری: `gameacc2025/martest` (آخرین کامیت در زمان بررسی: `1ffe32e`)

---

۱. هدف این سند

این سند طراحی یک معماری **مرکزی و یکپارچه** برای همهٔ اعلان‌های سیستم را مستند می‌کند — با سه کانال مستقل: نوتیف داخل سایت، ایمیل، و پیامک. این سند ششمین سند از سری اسناد پلن پروژه است و همهٔ رویدادهایی که در پنج سند قبلی وعدهٔ اطلاع‌رسانی داده شده بودند را زیر یک سقف جمع می‌کند.

---

۲. یافته‌های کلیدی از بررسی کد فعلی

بخش	وضعیت فعلی
ماژول `notifications`	فقط شامل خواندن است: لیست اعلان‌های کاربر، شمارش نخوانده‌ها، علامت‌گذاری خوانده‌شده. هیچ منطق «ارسال» در این ماژول نیست.
ایجاد نوتیف	به‌صورت پراکنده در ماژول‌های دیگر (مثلاً مستقیماً در `product.service.js` با `tx.notification.createMany`) انجام می‌شود — هیچ نقطهٔ مرکزی واحدی برای «ارسال اعلان» وجود ندارد.
ایمیل	هیچ مکانیزم ارسال ایمیل در کل بک‌اند وجود ندارد (طبق یافتهٔ سند اول).
پیامک	با جست‌وجوی کامل، هیچ کد مرتبط با پیامک در پروژه پیدا نشد — کاملاً از صفر.

---

۳. اصول کلی تصمیم‌گیری‌شده

#	تصمیم	توضیح
۱	معماری ارسال باید مرکزی شود	یک تابع واحد `dispatchNotification(eventType, recipients, context)` باید جایگزین همهٔ فراخوانی‌های پراکندهٔ فعلی شود.
۲	**هیچ کانالی اجباری/غیرقابل‌خاموش‌کردن نیست**	برخلاف پیش‌نویس اولیهٔ این سند، حتی رویدادهای حیاتی (مثل تأیید/رد ثبت‌نام) هم اجباراً ایمیل نمی‌فرستند — **هر سه کانال (داخل سایت، ایمیل، پیامک) برای هر رویداد، کاملاً توسط خود کاربر قابل فعال/غیرفعال‌سازی هستند.** فقط مقادیر پیش‌فرض معقول تعیین می‌شود (نوتیف داخل سایت و ایمیل پیش‌فرض روشن، پیامک پیش‌فرض خاموش)، ولی کاربر می‌تواند هرکدام را دستی خاموش کند.
۳	پیامک یک قابلیت فروختنی آینده است، مبتنی بر چند پلن	پیامک هنوز پیاده‌سازی نمی‌شود (طبق تصمیم قبلی)، ولی معماری از هم‌اکنون برایش آماده می‌شود. کاربران/شرکت‌ها در آینده یکی از چند **پلن بستهٔ پیامکی** (هرکدام با تعداد و قیمت خودشان، قابل تعریف توسط ادمین) را خریداری می‌کنند.
۴	مصرف پیامک کاملاً شمارشی است	هر پیامک ارسال‌شدهٔ موفق، دقیقاً یک واحد از اعتبار خریداری‌شدهٔ کاربر کم می‌کند — نه بر اساس زمان یا اشتراک، بلکه بر اساس تعداد واقعی مصرف‌شده.
۵	اینترفیس `SmsGateway` پلاگین‌پذیر، هم‌الگو با `PaymentGateway`	مطابق همان معماری چند-ارائه‌دهندهٔ طراحی‌شده در سند «Order/Cart»، تا بعداً بدون بازنویسی بتوان چند ارائه‌دهندهٔ پیامک متفاوت را وصل کرد.
۶	کاتالوگ رویدادها از پنج سند قبلی جمع‌آوری شد	تا هیچ اعلانی که قبلاً وعده داده شده از قلم نیفتد (جدول کامل در بخش ۵).

---

۴. فلوچارت ۱ — معماری مرکزی ارسال اعلان چندکاناله



جدول کانال‌ها و پیش‌فرض‌ها

کانال	پیش‌فرض	قابل خاموش‌کردن؟	نیازمند پیش‌شرط
نوتیف داخل سایت	روشن	بله	—
ایمیل	روشن	بله (حتی برای رویدادهای حیاتی)	کاربر باید ایمیل ثبت‌شده داشته باشد
پیامک	خاموش (Opt-in)	بله (پیش‌فرضش همین خاموش بودن است)	کاربر باید پلن پیامکی خریداری کرده و اعتبار کافی داشته باشد

۵. جدول — کاتالوگ کامل رویدادها (جمع‌شده از پنج سند قبلی)

رویداد	سند مبدأ	گیرنده(ها)
ثبت‌نام شرکت	سند ۱ (ثبت‌نام)	کاربران استف دارای مجوز `companies.activate`
تأیید/رد ثبت‌نام شرکت	سند ۱	مدیر شرکت
ارسال محصول برای بررسی	سند ۲ (چرخهٔ محصول)	کاربران استف دارای مجوز تأیید محصول
تأیید/رد محصول	سند ۲	کاربران شرکت مالک محصول
رسیدن ویرایش محصول به آستانهٔ بازبینی	سند ۲	شرکت (دلیل) + استف (بررسی)
انتشار استعلام جدید	سند ۳ (RFQ)	استف ناظر + تمام شرکت‌ها
دریافت/ویرایش پاسخ استعلام (غیرمحرمانه)	سند ۳	شرکت درخواست‌کننده
رد خودکار پاسخ‌های غیربرنده پس از انتخاب	سند ۳	شرکت‌های ردشده
ثبت سفارش / شکست پرداخت	سند ۴ (Order/Cart)	مشتری + شرکت‌های درگیر
تغییر وضعیت هر قلم سفارش (تأیید/رد/ارسال/تحویل)	سند ۴	مشتری
یادآوری سفارش بی‌پاسخ (بیش از ۴۸ ساعت)	سند ۴	شرکت

۶. فلوچارت ۲ — پلن‌های بستهٔ پیامکی و مصرف اعتبار



جدول مدل داده پیشنهادی برای بستهٔ پیامکی

مدل	فیلدهای کلیدی
`SmsPackagePlan`	`name` ، `smsCount` ، `price` ، `isActive` — تعریف‌شده توسط ادمین، چند پلن هم‌زمان قابل فروش
`SmsCredit`	`companyId` / `userId` ، `remainingCount` — موجودی فعلی اعتبار
`SmsPackagePurchase`	`userId` ، `planId` ، `purchasedAt` ، مبلغ پرداختی — تاریخچهٔ خرید

---

۷. جدول قطعات فنی جدید لازم

قطعه	توضیح
تابع مرکزی `dispatchNotification(eventType, recipients, context)`	جایگزین همهٔ فراخوانی‌های پراکندهٔ فعلی `notification.create` / `createMany`
مدل `NotificationPreference`	`userId` ، `eventType` ، `channel` (IN_APP/EMAIL/SMS)، `enabled` — قابل تنظیم مستقل برای هر سه کانال، بدون هیچ استثنای اجباری
مدل `NotificationLog`	ثبت هر تلاش ارسال (کانال، موفق/ناموفق، زمان) — هم برای اشکال‌زدایی هم برای حسابرسی اعتبار پیامکی
مدل‌های `SmsPackagePlan` ، `SmsCredit` ، `SmsPackagePurchase`	زیرساخت کامل فروش و مصرف پیامک بر اساس تعداد
اینترفیس `SmsGateway` (پلاگین‌پذیر)	هم‌الگو با `PaymentGateway` در سند Order/Cart
صفحهٔ «تنظیمات اعلان‌ها» در پروفایل کاربر/شرکت	ماتریس تیک‌بوکس: هر رویداد × هر سه کانال
صفحهٔ «خرید بستهٔ پیامکی» (برای فاز آینده)	نمایش پلن‌های فعال + اتصال به همان معماری درگاه پرداخت
بازنویسی نقاط فعلی ایجاد نوتیف در `product.service.js` و مشابه	برای عبور از تابع مرکزی جدید به‌جای فراخوانی مستقیم `notification.create`

---

۸. نکات باز که در طول گفتگو مطرح و مفروض گرفته شد

1. **حذف کامل استثنای «ایمیل اجباری برای رویدادهای حیاتی»** — طبق تصمیم صریح، هیچ کانالی برای هیچ رویدادی اجباری نیست؛ فقط پیش‌فرض‌های معقول تعیین شده‌اند.
2. **پیامک همچنان پیاده‌سازی نمی‌شود** — فقط معماری (مدل‌ها + اینترفیس پلاگین‌پذیر) از هم‌اکنون آماده می‌شود.
3. **پلن‌های پیامکی متعدد** (نه یک بستهٔ ثابت) در نظر گرفته شد، دقیقاً طبق تأکید در گفتگو.

این سند ششمین سند از سری اسناد پلن پروژهٔ Martest است. اسناد قبلی: «ثبت‌نام» (نسخهٔ ۲)، «چرخهٔ عمر محصول»، «چرخهٔ استعلام Order/Cart»، «RFQ»، «دسته‌بندی و مشخصات فنی».